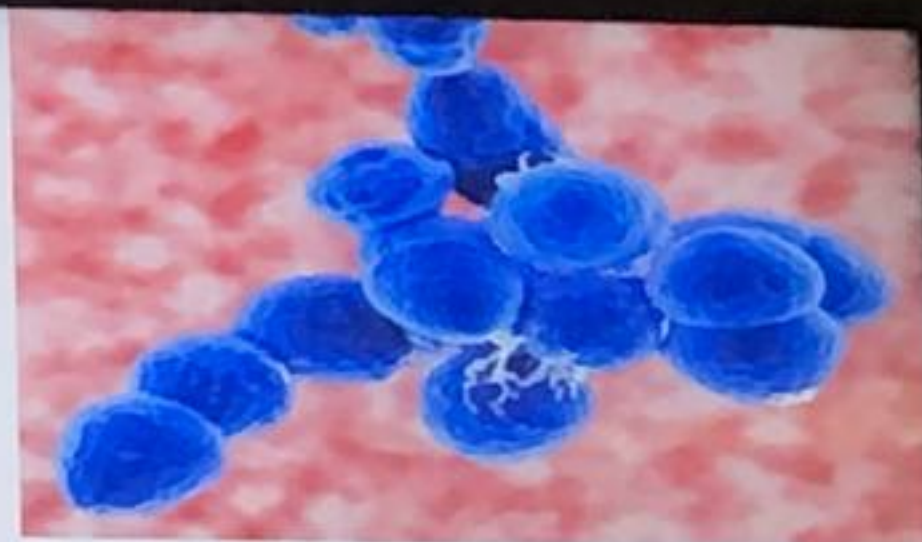
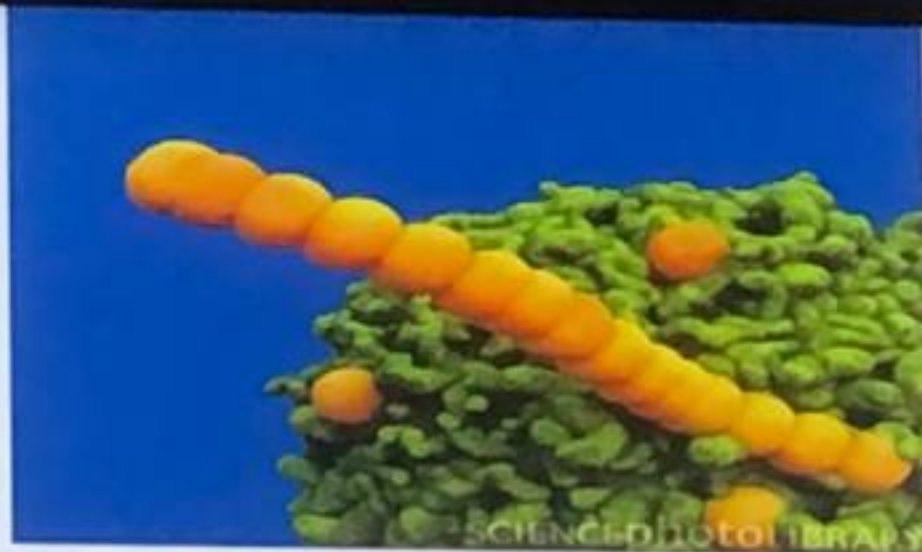
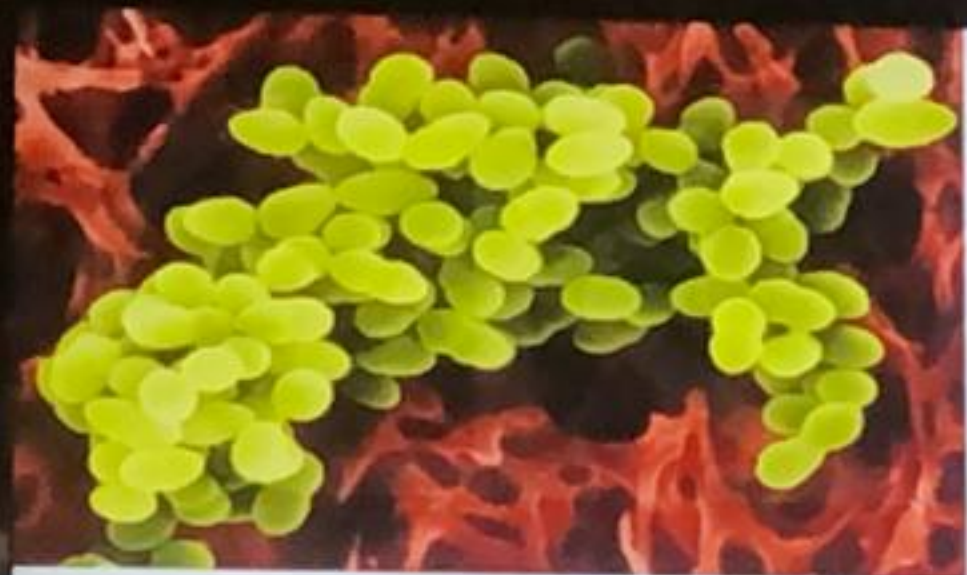




***ГНОЕРОДНЫЕ КОККИ:
СТАФИЛО-, СТРЕПТО-,
ПНЕВМО-, МЕНИНГО-
И ГОНОКОККИ***



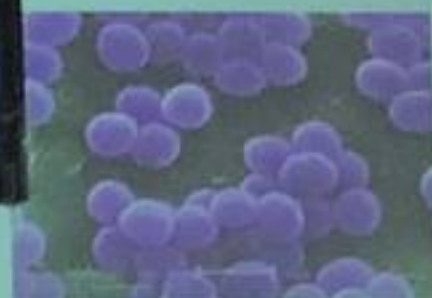
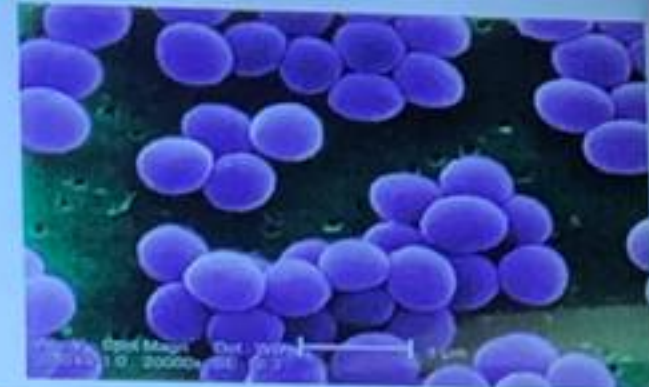
Семейство *Staphylococcaceae*

Род *Staphylococcus*

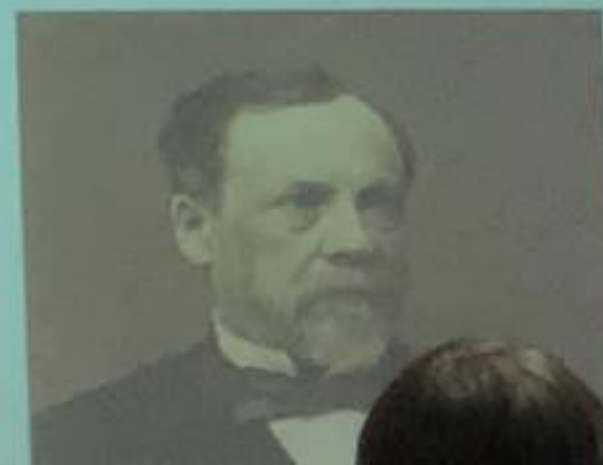
Виды *S. aureus*
S. epidermidis
S. saprophyticus

«staphyle» - гроздь
«coccus» - зерно

Выделил Л. Пастер



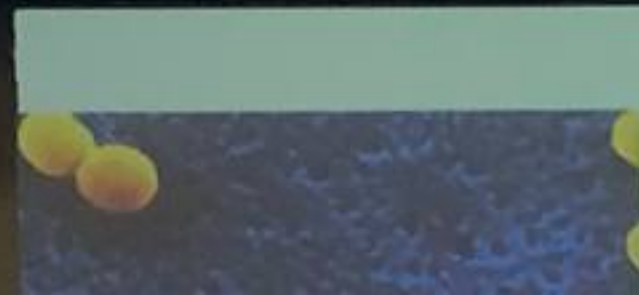
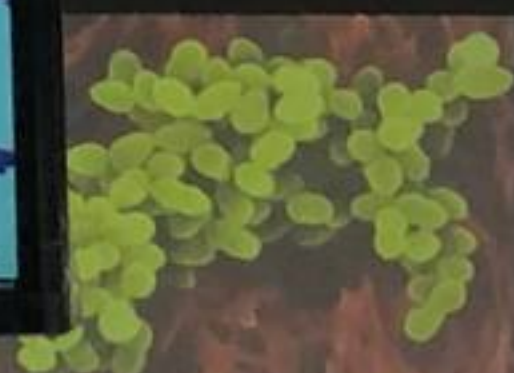
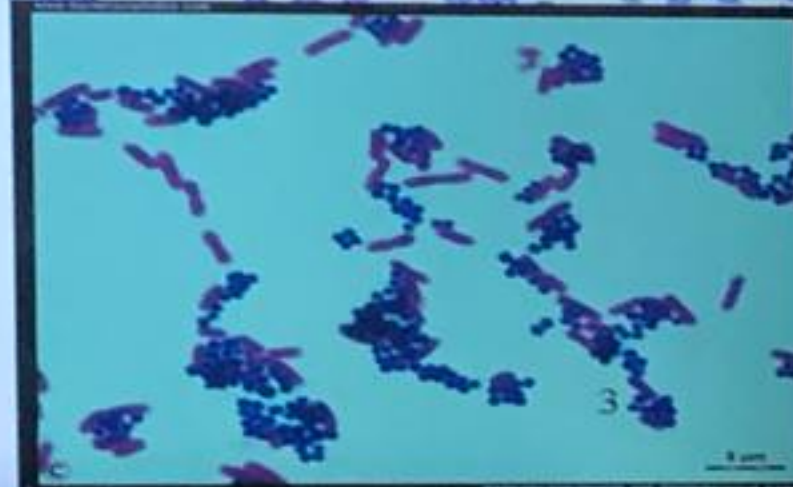
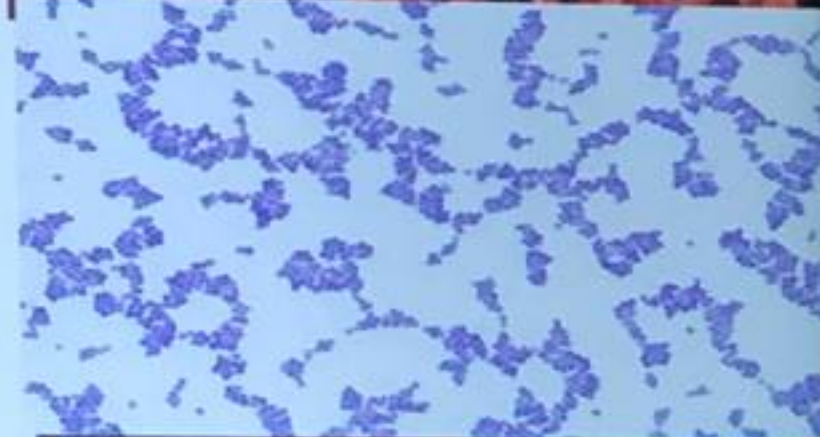
aureus
epidermidis
saprophyticus



МОРФОЛОГИЯ стафилококков



312729 www.fotosearch.com



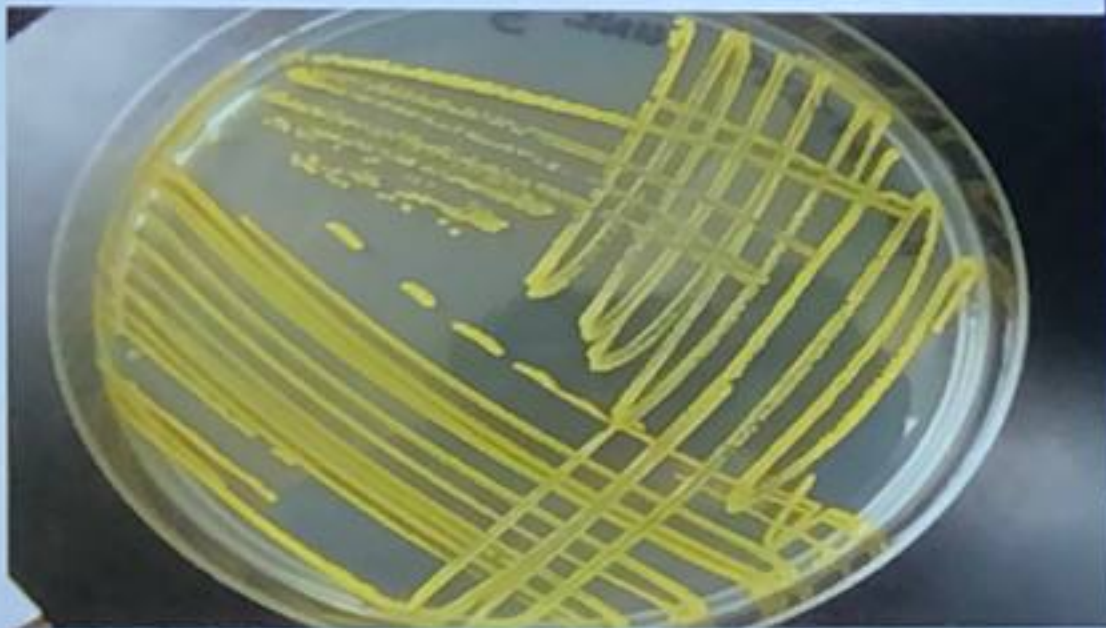
КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА стафилококков

- Хорошо растут на простых средах (МПА и МПБ)
- Элективная среда - желточно-солевой агар (ЖСА)
(зона помутнения - лецитиназная активность)
- Дифференциальная среда - кровяной агар
(зоны полного β и неполного α гемолиза)
- Т культивирования - 37°C
- Факультативный анаэроб
- Пигменты - белый, золотистый, лимонный



КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА стафилококков

- Нетребовательны к питательным средам
- Селективная среда – желточно-солевой агар (ЖСА)



На МПА белые, желтые и ярко
оранжевые колонии



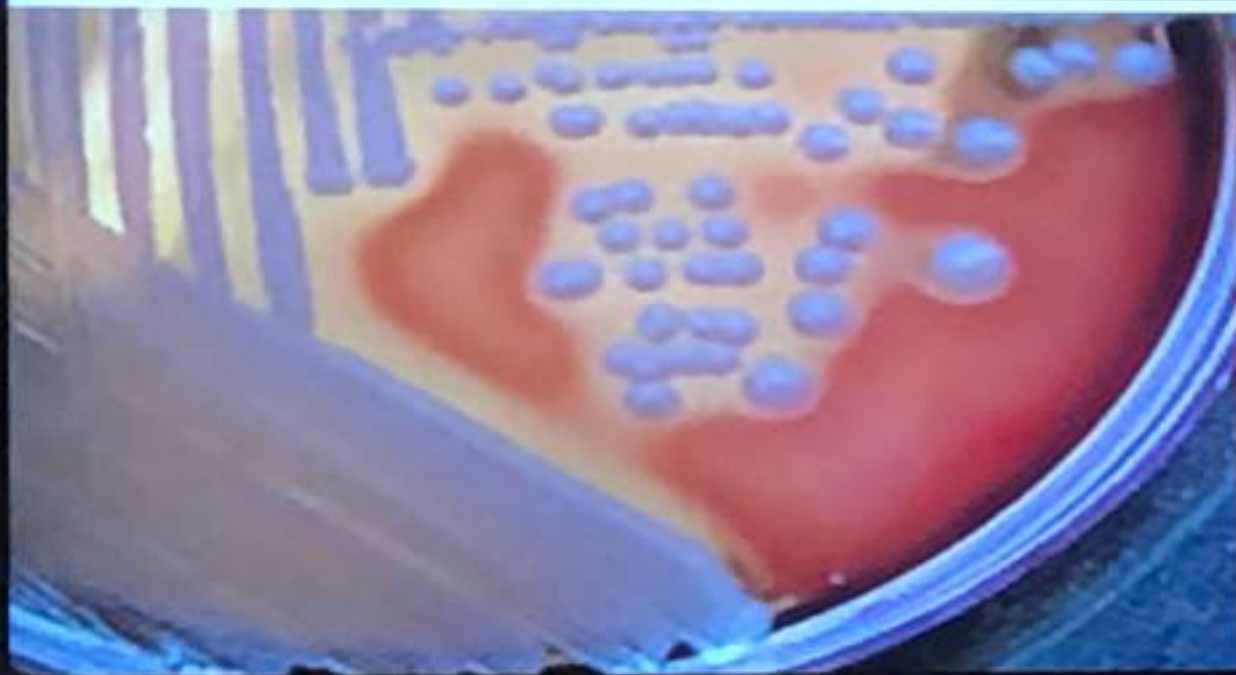
Лецитиназная активность на ЖСА
вокруг колоний - «радужный
венчик» с перламутровым оттенком



питательная среда – желточно-солевой

Стафилококки на КРОВЯНОМ АГАРЕ

определение гемолитической активности



ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ СТАФИЛОКОККОВ

1. ЭКЗОТОКСИНЫ:



Стафилококки, электронная фотография.

гемолизины,
лейкоцидин
дермoneкротоксин,
энтеротоксин,
эксфолиативный токсин,
токсин синдрома токсического
шока (TSTS) и др.

2. ФЕРМЕНТЫ ПАТОГЕННОСТИ

коагулаза
лецитиназа,
ДНК-аза,
нейраминидаза,
гиалуронидаза,
фермент расщепляющий маннит

3. Белок А, тейхоевые и липотейхоевые кислоты

ИЛОКОККОВ

дермoneкротоксин,
энтеротоксин,
эксфолиативный токсин
токсин синдрома токсического
шока (TSTS) и др.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ **(120 НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ)**

1. **Поражение кожи** – фурункулы, карбункулы
2. **Поражение ВДП** – отиты, риниты, синуситы, тонзиллиты, бронхиты, пневмонии
3. **Поражение ЖКТ** – энтерит, холецистит, перитонит
4. **Поражение МПС** – пиелонефрит, уретрит, цистит
5. **Поражение сердца** – эндокардит, перикардит
6. **Поражение мозга** – менингит, энцефалит, абсцессы головного мозга
7. **Поражение костей** – артрит, остеомиелит
8. **Стафилококковый сепсис** - генерализованная форма

ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ ДЕРМАТИТ



РМАТИТ

Стафилодермия лица



Стафилодермии



Фурункулез



Мастит



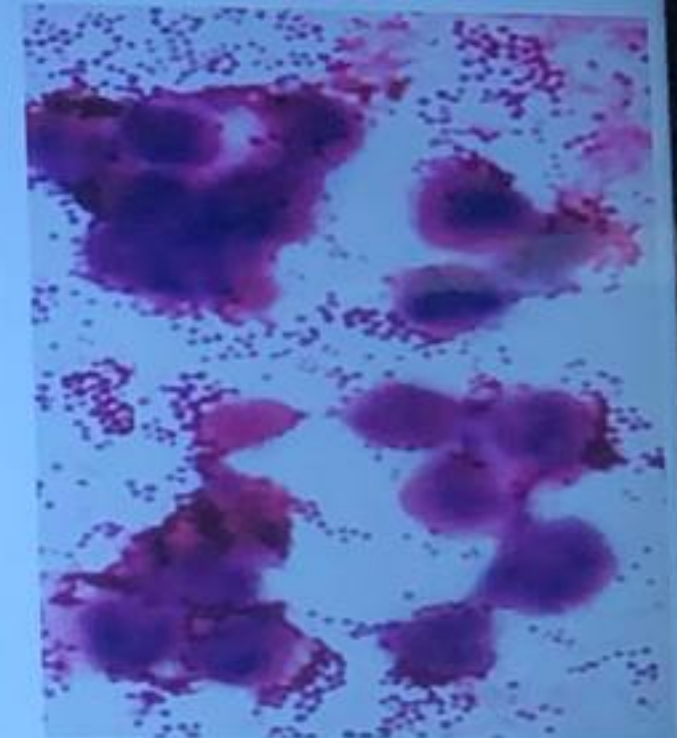
Остеомиелит



Лабораторная диагностика

Материал для исследования:

- гной,
- слизь из носа и зева, мокрота,
- моча,
- СМЖ, кровь
- фекалии, рвотные массы и промывные воды желудка,
- продукты, грудное молоко и т.д.



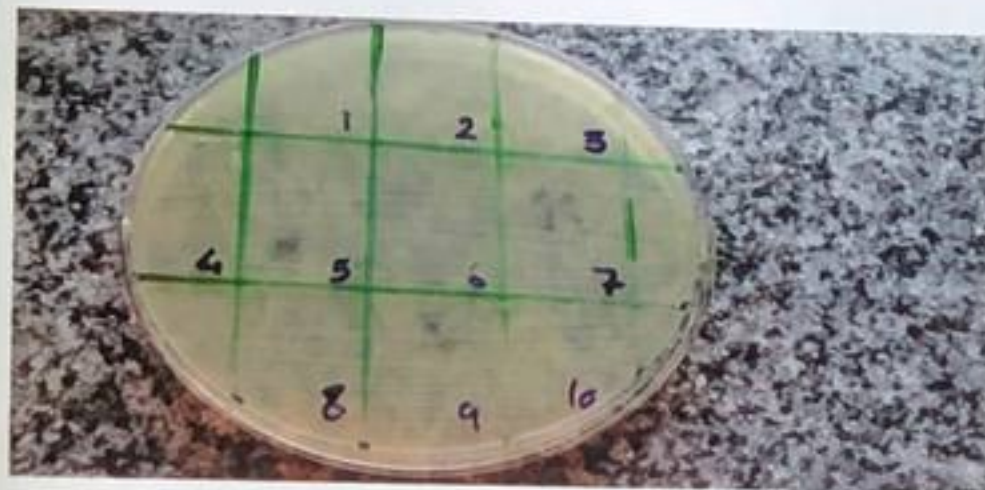
Методы диагностики:

1. **Бактериоскопический** (вспомогательный) – исследование гноя при окраске по Граму;
2. **Бактериологический** – основной;
3. **Серологический** – применяется редко

овь
и, рвотные массы и
ные воды желудка,
ы, грудное молоко и т.д.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

В. Фаготипирование стафилококков



Видны зоны лизиса
культуры стафилококков
диагностическими типовыми
бактериофагами

Д. Определение чувствительности к антибиотикам методом бумажных дисков



strain A
Staphylococcus aureus



strain B
Staphylococcus aureus
methicillin resistant
MRSA

МЕТОД

Определение
чувствительности к
антибиотикам методом
бумажных дисков

ЛЕЧЕНИЕ стафилококковых инфекций



1. АНТИБИОТИКИ

(гентамицин, рифампицин, линкомицин, метициллин);

2. СТАФИЛОКОККОВЫЙ БАКТЕРИОФАГ

(при локализованных формах), пиобактериофаг;

3. СТАФИЛОКОККОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВАКЦИНА

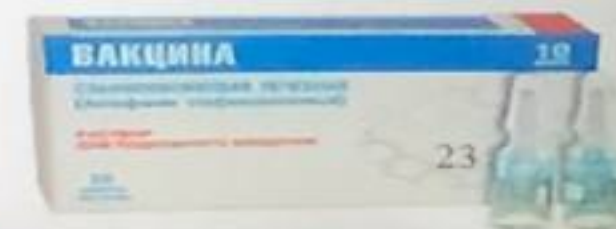
(лечение хронических форм инфекции);

4. СТАФИЛОКОККОВЫЙ АНАТОКСИН

(при лечении хронических форм инфекции);

5. Гипериммунная СТАФИЛОКОККОВАЯ ПЛАЗМА,

иммуноглобулин (лечение токсинемии);



амицин, рифампицин, линкомицин, метициллин);

ОКОККОВЫЙ БАКТЕРИОФАГ

локализованных формах), пиобактериофаг;

ОККОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВАКЦИНА

ических форм инфекции);

Семейство *Streptococcaceae*

Род *Streptococcus*

Вид *S. pyogenes* (группа A)

S. agalactiae (группа B)

S. faecalis (группа D)

S. mutans,

S. mitis,

S. salivarius

«Streptos» - лента



pyogenes (группа A)

agalactiae (группа B)

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА стрептококков

на КРОВЯНОМ И СЫВОРОТОЧНОМ АГАРЕ

- Растут на **КРОВЯНОМ И СЫВОРОТОЧНОМ АГАРЕ**
- Т культивирования 37° С
- Большинство - факультативные АНАЭРОБЫ, есть АНАЭРОБЫ (в полости рта и кишечнике)
- Колонии с зоной полного β , неполного α -гемолиза или без гемолиза
- Б/химическая активность слабая



Б/химическая активность слабая

Большинство - факультативные АНАЭРОБЫ, есть АНАЭРОБЫ (в полости рта и кишечнике)

ТИПЫ ГЕМОЛИЗА НА КРОВЯНОМ АГАРЕ

- Alpha (α) - неполный гемолиз - зеленеющий
- Beta (β) - полный гемолиз - стрептококки группы А
- Gamma (γ) - нет гемолиза



ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ

1. ЭКЗОТОКСИНЫ – стрептококков

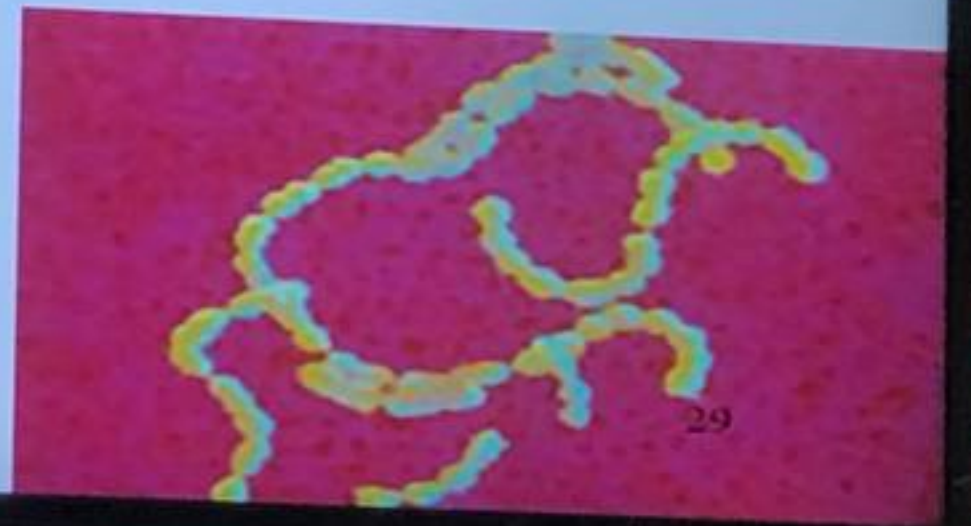
Общего действия: скарлатинозный токсин Дика

Местного действия: гемолизины (стрептолизин О и S),
лейкоцидин, цитотоксин,
дермонекротоксин и др.

2. Ферменты патогенности - нейраминидаза,
гиалуронидаза, ДНК-аза,
фибринолизин

3. Белок М

4. Капсула,
тейхоевые и
липотейхоевые кислоты,
пептидогликан



СТИ
ОКО
син Ди
ействия: гемолизины (стрептолизин
лейкоцидин, цитотоксин,
дермонекротоксин и др.
ты патогенности - нейраминидаза,

Рожистое воспаление



Рожистое воспаление



Стрептодермия углов рта



Стрептодермия



Гингивит и пародонтит



mum

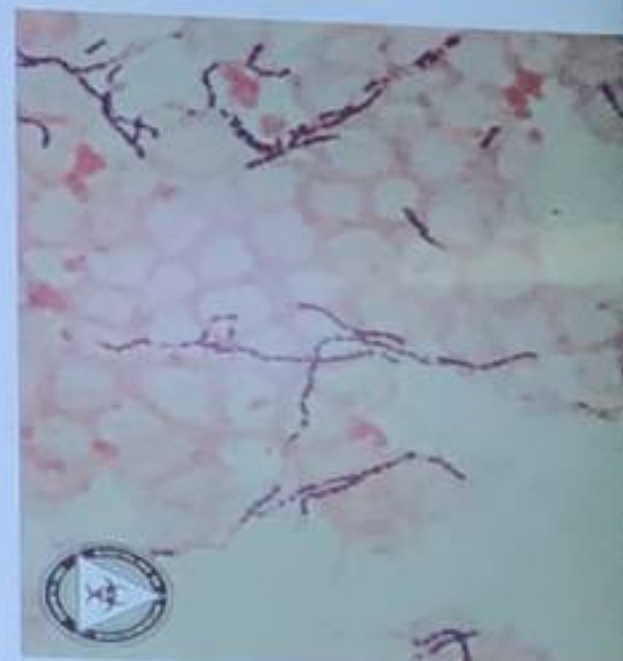
Скарлатина



Лабораторная диагностика

Материал для исследования:

- гной,
- слизь из носа и зева, мокрота,
- моча,
- СМЖ,
- фекалии



Методы диагностики:

1. **Бактериоскопический** (вспомогательный)
2. **Бактериологический** – основной;
3. **Серологический** – определение АТ к стрептолизину О, гиалуронидазе, ДНК-азе

40

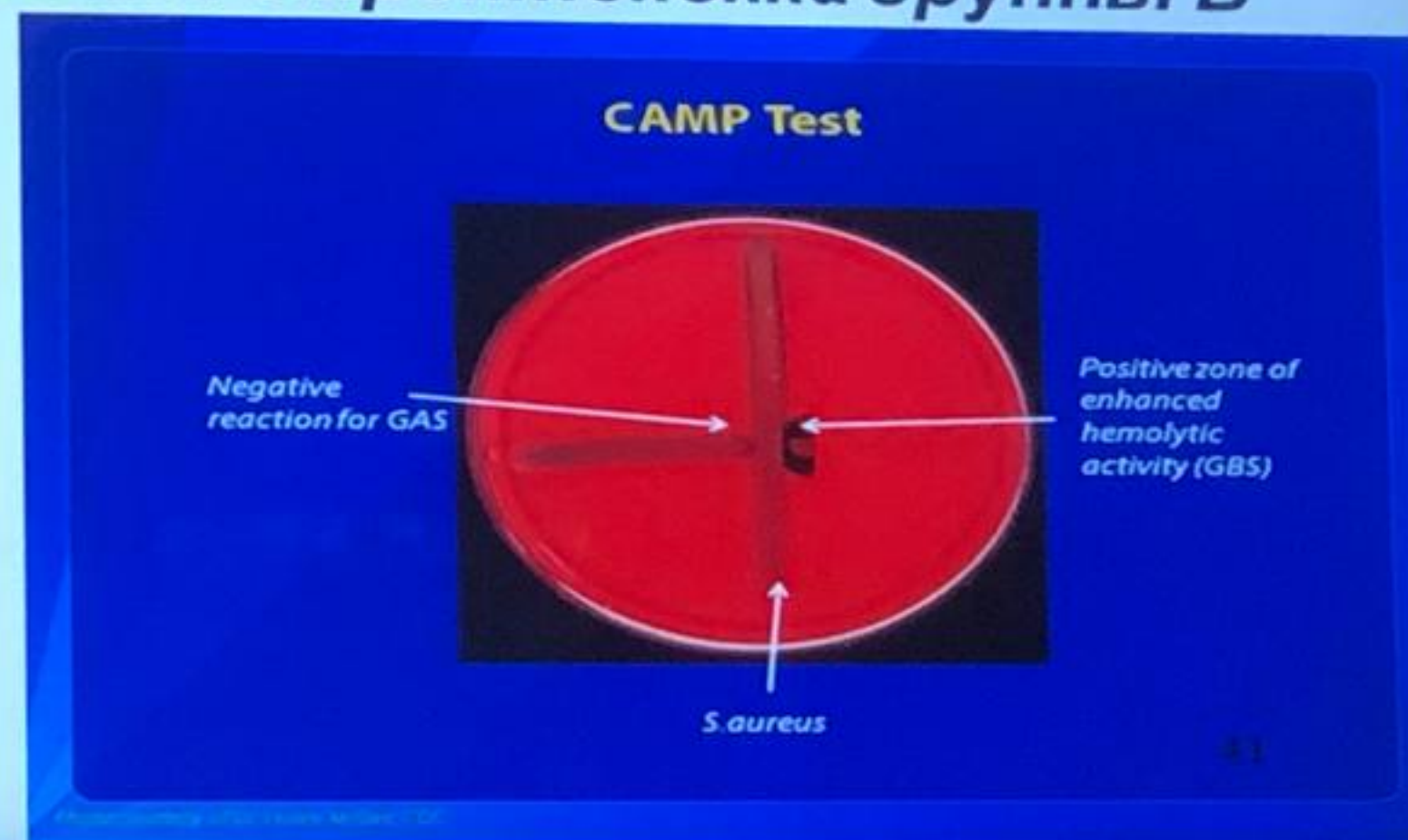
из носа и зева, мокрота,

стика

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

1. Посев материала и идентификация возбудителей;
2. Для выявления стрептококков группы В используется **CAMP тест:**

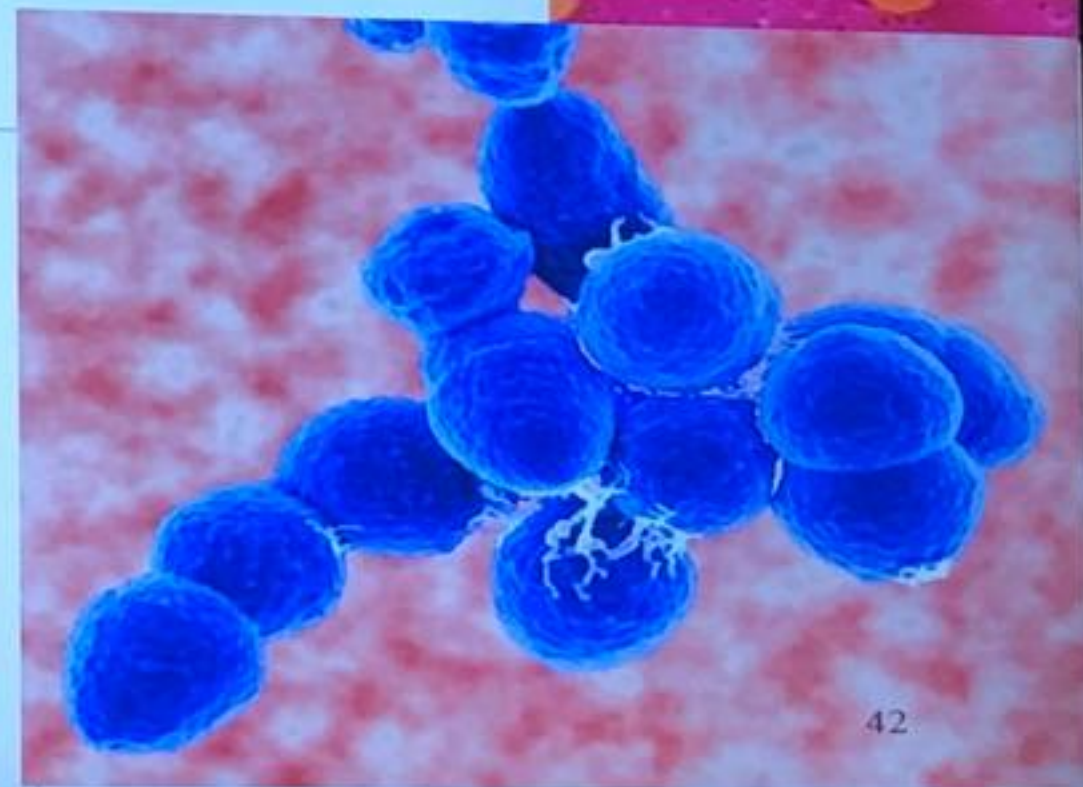
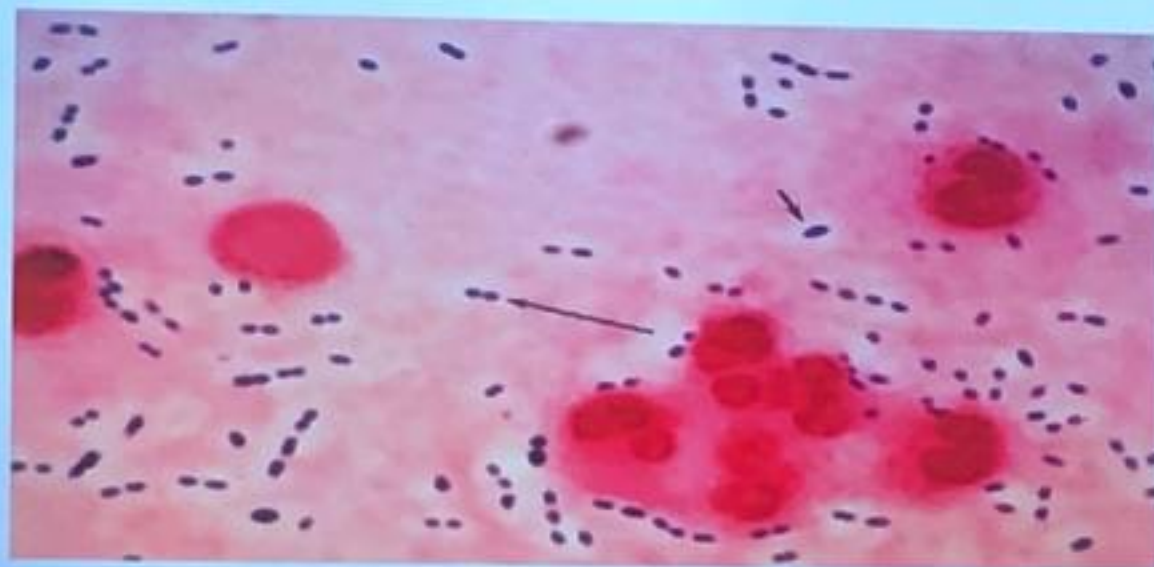
усиление лизиса эритроцитов
(образование «крыльев бабочки»)
под действием гемолизина стрептококка группы В



Семейство *Streptococcaceae*

Род *Streptococcus*

Вид *S. pneumoniae*



КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА пневмококков

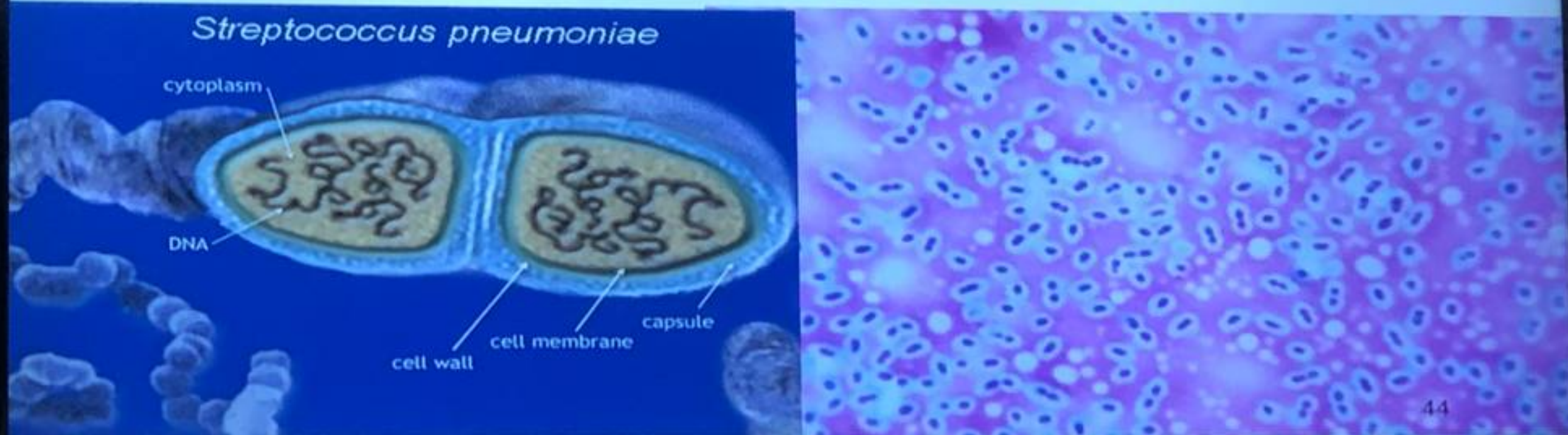
- На кровяном агаре образуют зеленоватую зону гемолиза
альфа-гемолиз
- Чувствительны к оптохину и желчи, что отличает их от остальных стрептококков



ЙСТВ
ОКОККО

КЛАССИФИКАЦИЯ стрептококков

1. По капсульному полисахариду выделяют 90 серотипов
2. Стрептококки 1, 2, 3 серогрупп - наиболее вирулентны для человека



серотипов

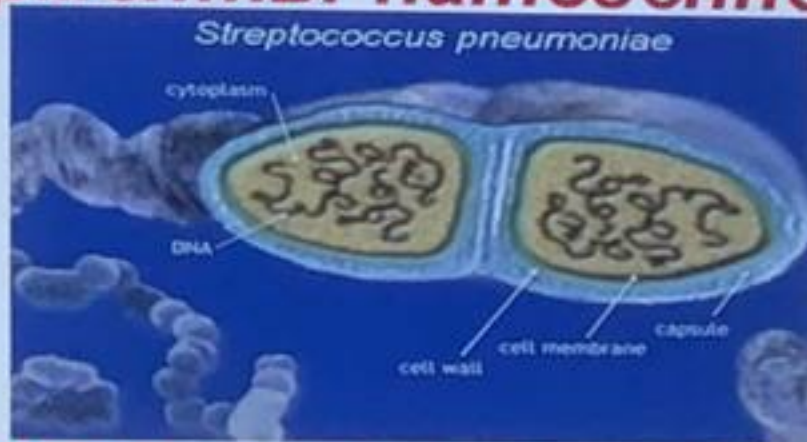
и 1, 2, 3 серогрупп - наиболее

ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ

пневмококков

- **ЭКЗОТОКСИНЫ:** гемолизин (пневмолизин)

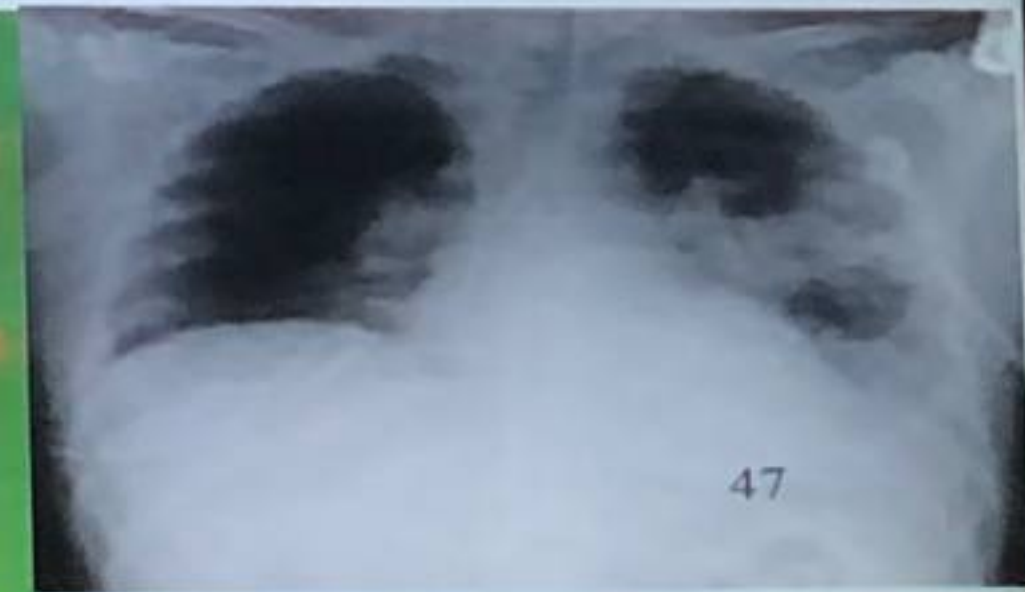
- **Ферменты патогенности** – гиалуронидаза;
пептидаза;
нейраминидаза
IgA-протеаза;



- **Капсула** полисахаридная – антифагоцитарный фактор;
- **Пили и поверхностные М-белки** (адгезия и колонизация)

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

- **Острые средние отиты (25% от всех отитов)**
- **Синуситы**
- **Пневмонии (до 70%)**
- **Бактериемии**
- **Менингиты (5 - 10% от всех бактериальных)**
- **Молниеносный сепсис**



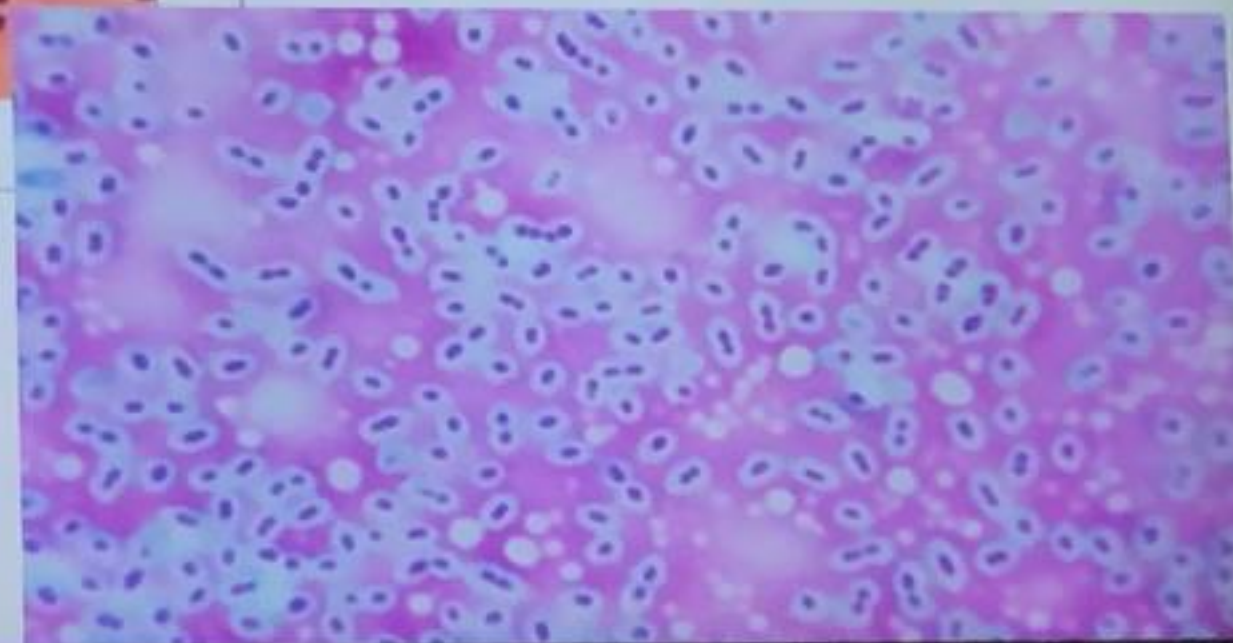
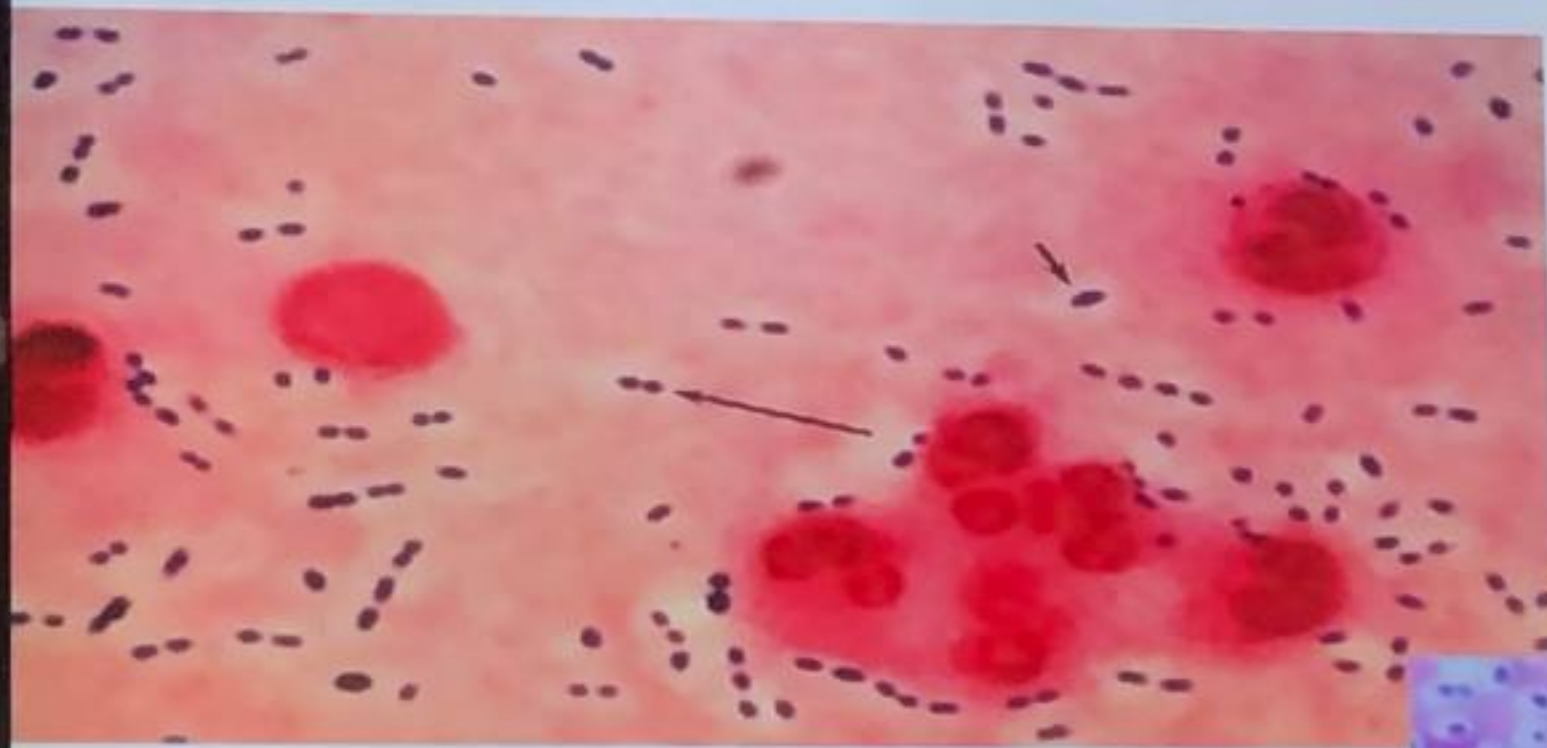
Лабораторная диагностика

Материал для исследования: гной, мокрота, кровь, экссудат, спинномозговая жидкость, сыворотка и др. -

Методы диагностики:

1. **Бактериоскопический**
2. **Бактериологический** (культуральный) - основной
3. **Серологический** (РКоА, ИФА)
4. **Биологический метод** (заражение мышей)
5. **Иммунофлуоресценция** (экспресс-метод)

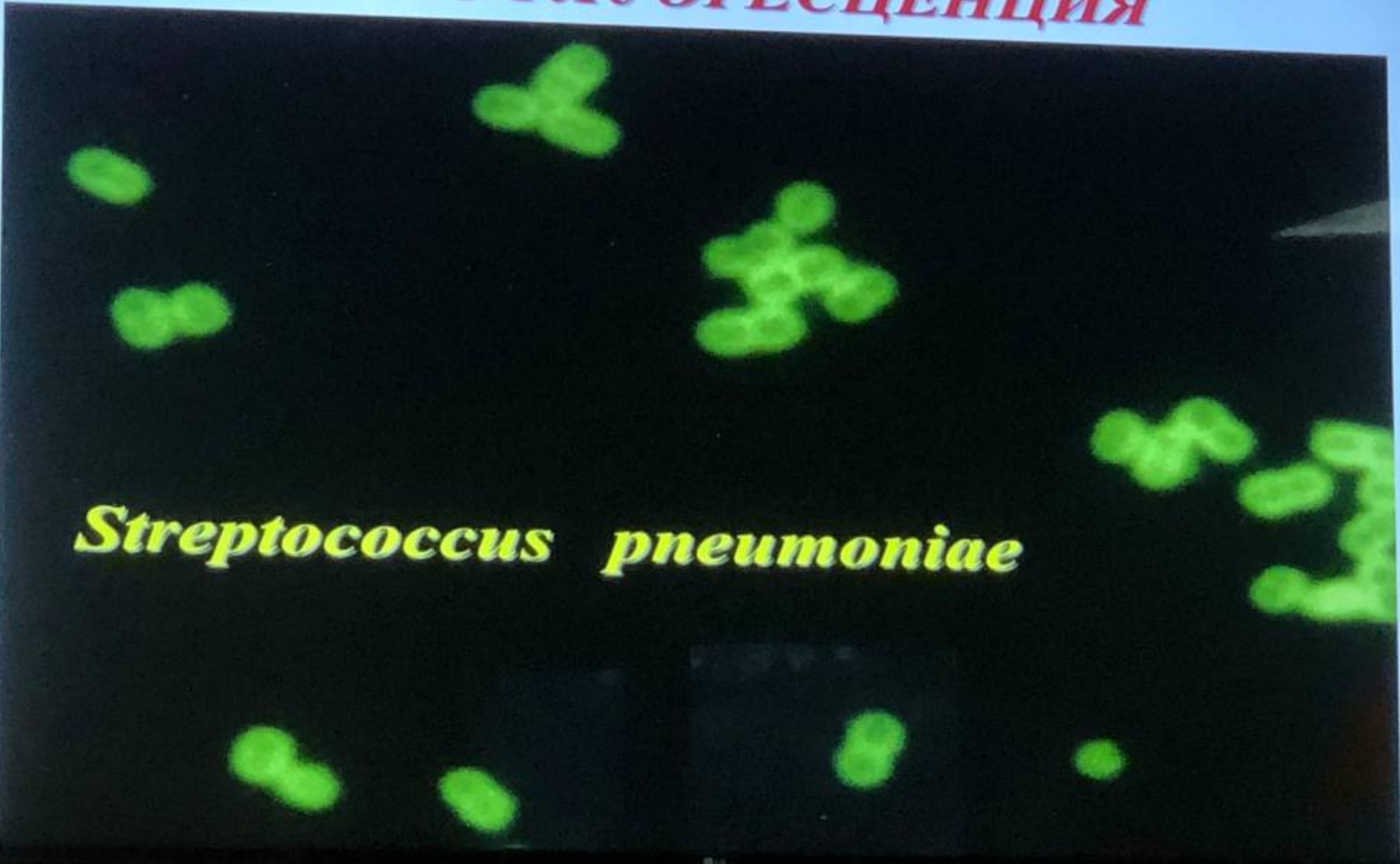
БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД



МЕТОД

ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ

Streptococcus pneumoniae

A fluorescence microscopy image showing several bright green, oval-shaped bacteria against a black background. The bacteria are arranged in various patterns, including single cells, pairs (diplococci), and small clusters (chains or groups). The green fluorescence indicates the presence of specific antibodies or markers used for detection.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

- Поливалентная (капсульные полисахаридные антигены 23 сероваров) вакцина - **Пневмо23** Франция
- В России зарегистрирована конъюгированная вакцина **Prevnar** (капсульные полисахариды 7 серотипов пневмококков);
- **ПКВ13** – новая российская вакцина (капсульные полисахариды 13 серотипов пневмококков)

Prevnar
Pneumococcal 7-valent Conjugate Vaccine
(Diphtheria CRM₉₇ Protein)

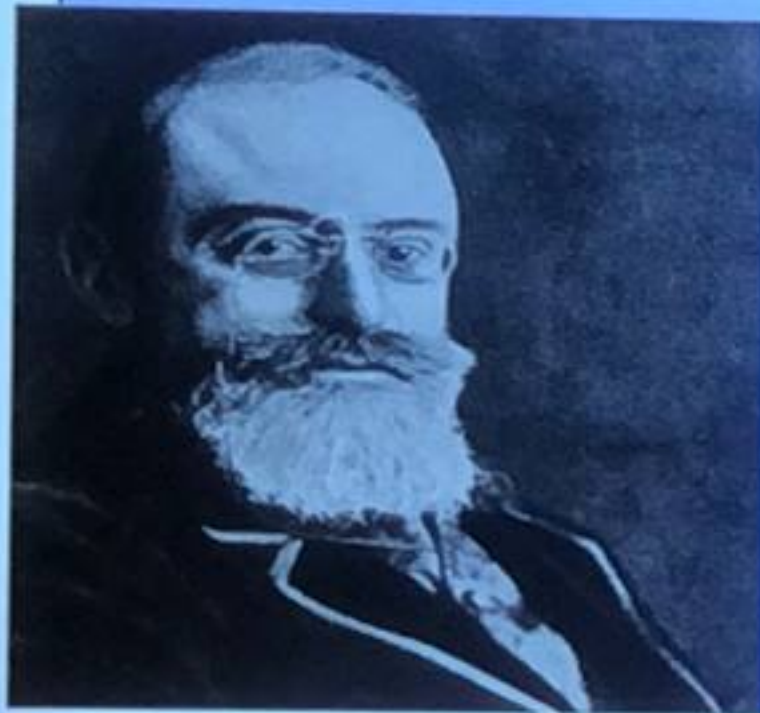


Семейство:

Neisseriaceae

род:

Neisseria



Альберт Нейссер
1879

N. meningitidis

N. gonorrhoeae



Neisseria meningitidis



A. Weichselbaum 1887



Neisseria meningitidis на агаре

- Растут на обогащенных питательных средах кровяной агар, шоколадный агар (в атмосфере 5-10% CO₂)



кровяной агар



шоколадный агар

Антигенная структура Neisseria meningitidis



Антигены не однородны:

по капсульным полисахаридам

выделяют 13 серогрупп:

A, B, C, D, 29E, X, Y, Z, 135W, H, I, K, L

по белкам наружной мембраны

выделяют серовары 1, 2, 3 ... 20

*Внутривидовая идентификация
имеет эпидемиологическое значение*

Антигены не однородны:

по капсульным полисахаридам

выделяют 13 серогрупп:

A, B, C, D, 29E, X, Y, Z, 135W, H, I, K, L

по белкам наружной мембраны

выделяют серовары 1, 2, 3 ... 20

Классификация менингококковой инфекции

Формы	Клинические варианты
Локализованные	Носительство менингококка
	Назофарингит
Генерализованные	Менингококкемия
	Менингит
	Менингоэнцефалит
	Смешанная форма
Редкие формы	Эндокардит
	Пневмония
	Артрит
	Иридоциклит и другие

Симптом Брудзинского



При пассивном приведении головы к груди в положении пациента лежа на спине происходит непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах

Симптом Кернига

Невозможность пассивного разгибания ноги, предварительно согнутой под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах.



МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ

(характерная поза больного)

Симптом Брудзинского



При пассивном приведении головы к груди в положении пациента лежа на спине происходит непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах



Симптом Кернига

Невозможность пассивного разгибания ноги, предварительно согнутой под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах.



МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ

(характерная поза больного)

Менингококковый сепсис



Диагностика

Материал – ликвор, кровь,
слизь из носоглотки

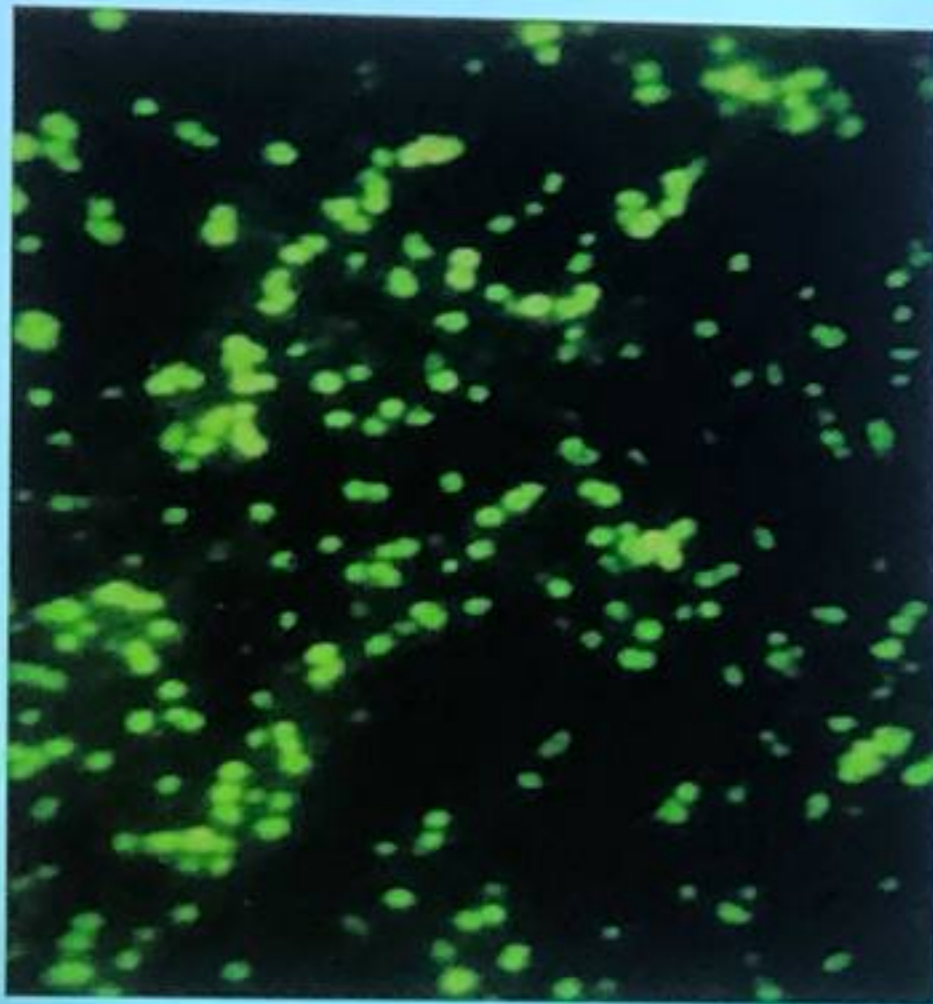


- ✓ **Бактериоскопия** ликвора
(Грам «-» диплококки на фоне лейкоцитов);
- ✓ **Бактериологическое исследование;**
- ✓ **Серодиагностика** (РНГА, ИФА);
- ✓ **Молекулярно-биологический метод**
(полимеразная цепная реакция)

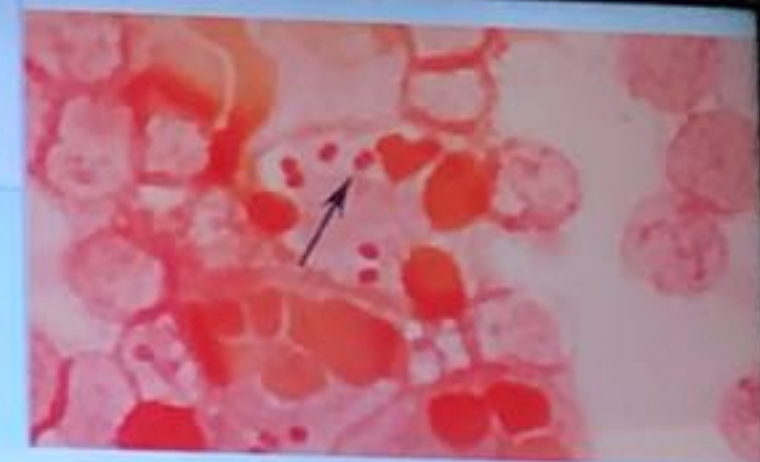
Экспресс - диагностика

✓ Бактериоскопия ликвора

(Грам «-» диплококки на фоне лейкоцитов)



Реакция иммунофлуоресценции



Спинномозговая пункция

Спинномозговая пункция - это процедура сбора спинномозговой жидкости. Игла вводится между 3-м и 4-м поясничным позвонком в нижней части позвоночника в субарахноидальное пространство (пространство между спинным мозгом и его мозговой оболочкой).



диплококки на фоне лейкоцитов)

Спинномозговая пункция

Спинномозговая пункция - это процедура сбора спинномозговой жидкости. Игла вводится между 3-м и 4-м поясничным позвонком в нижней части позвоночника в субарахноидальное пространство (пространство между спинным мозгом и его мозговой оболочкой).

Специфическая профилактика

Химические вакцины

- Вакцина менингококковая А, А+С (Россия);
- Менинго А+С (Франция);
- Менцевакс АСWУ (Англия);



- Специфического ИГ нет, используется нормальный человеческий иммуноглобулин

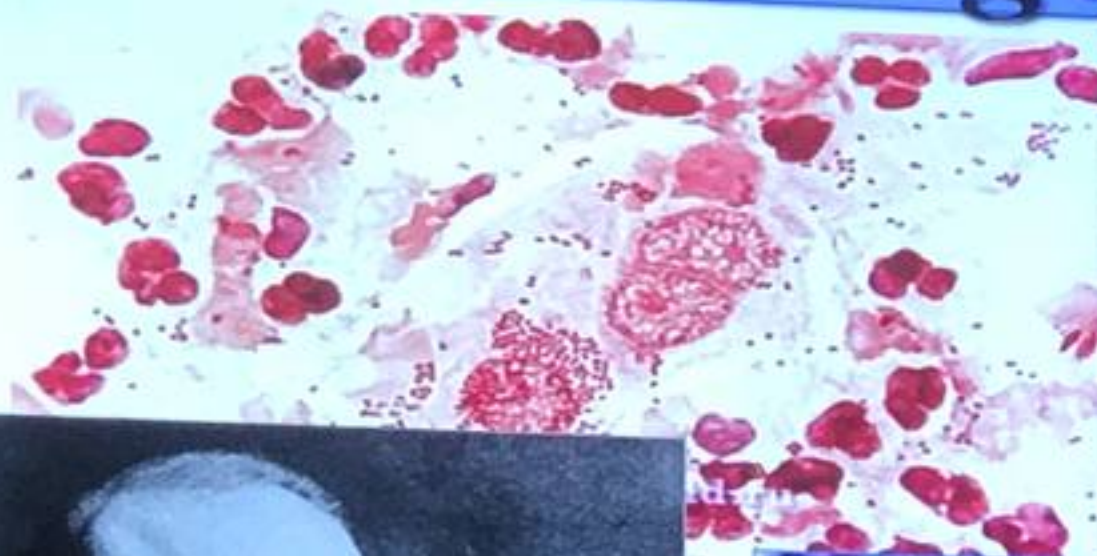


а менингококковая А, А+С (Росси

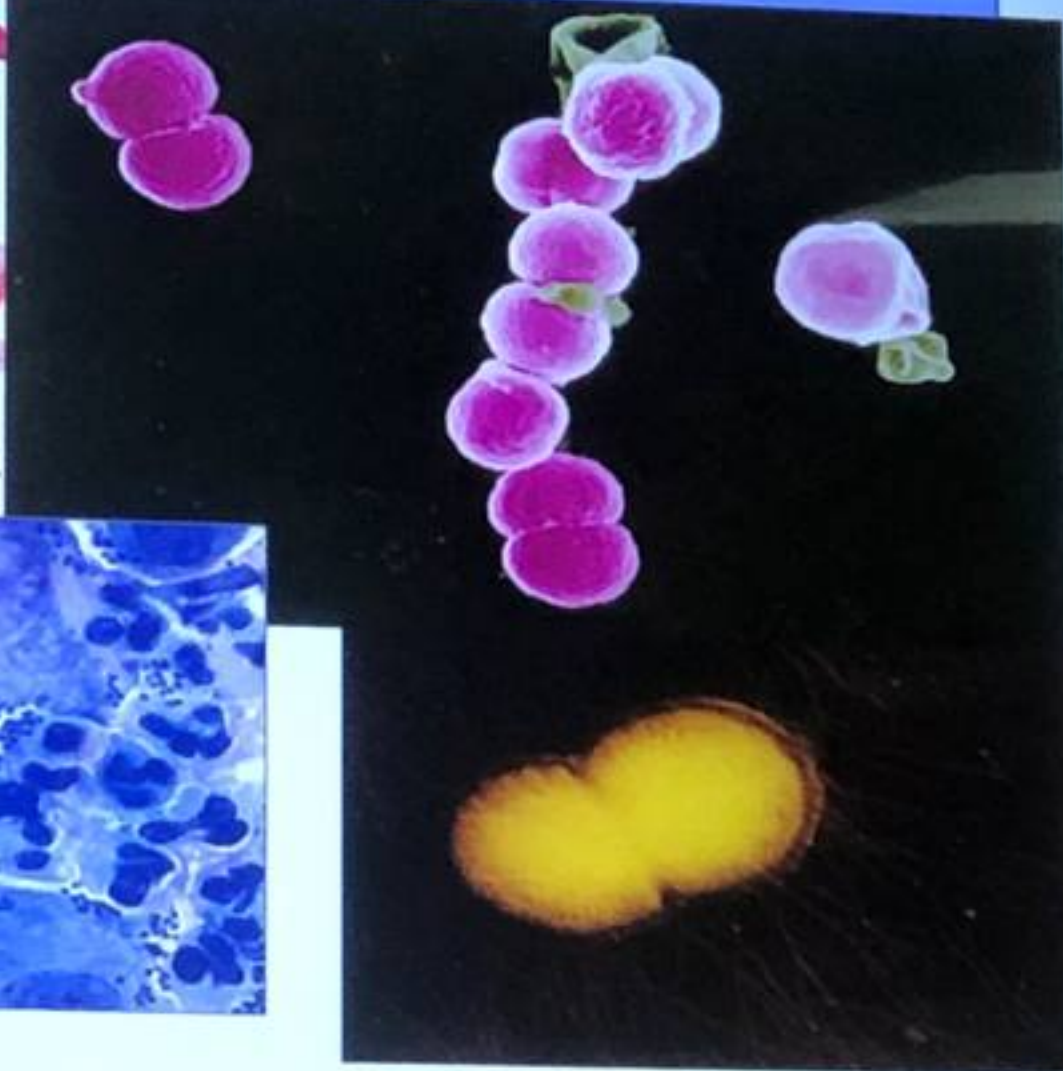
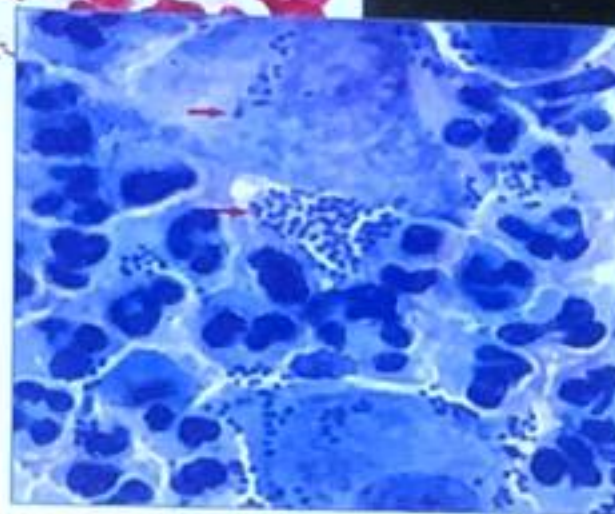
ия);

ия);

Neisseria gonorrhoeae

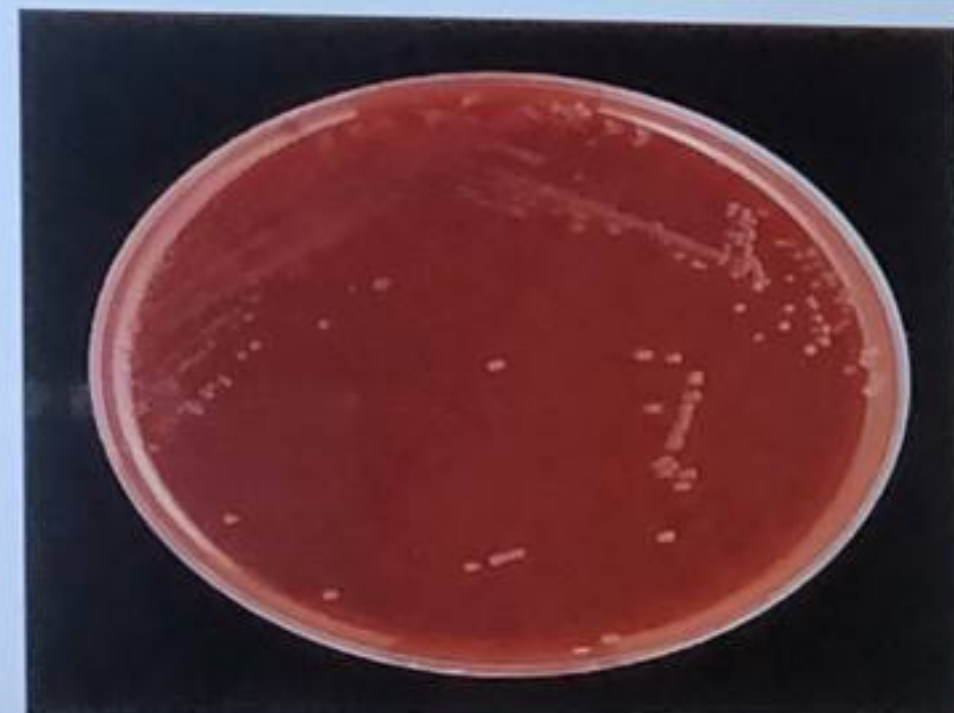


Альберт Нейссер
1879



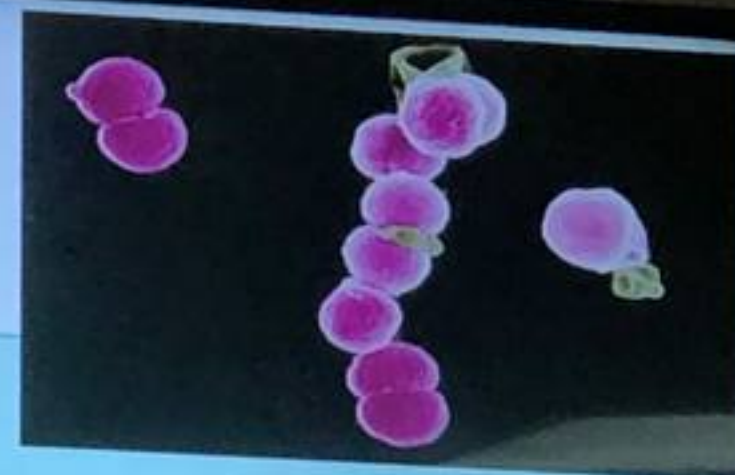
Колонии гонококков на кровяном агаре

- **Аэробы**
- **Растут на питательных средах с добавлением крови, сыворотки, асцитической жидкости в присутствии 5-10% CO₂**

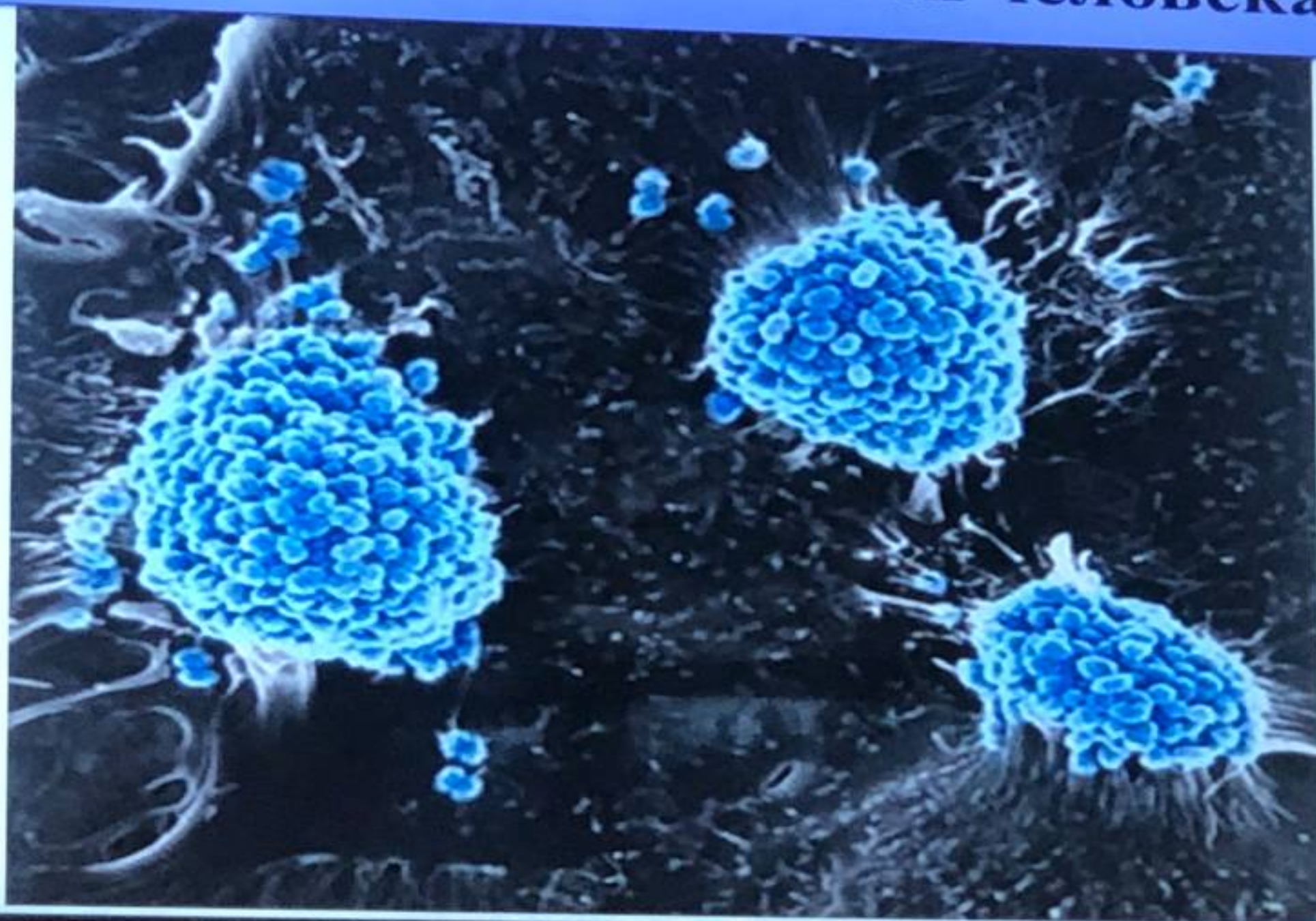


Факторы патогенности

- **Эндотоксин;**
- **Ферменты** IgA-протеаза (облегчение адгезии);
 β – лактамаза;
- **Микрокапсула** - антифагоцитарный фактор;
- **Фимбрии (пили)**
- **Белки наружной мембраны** клеточной стенки

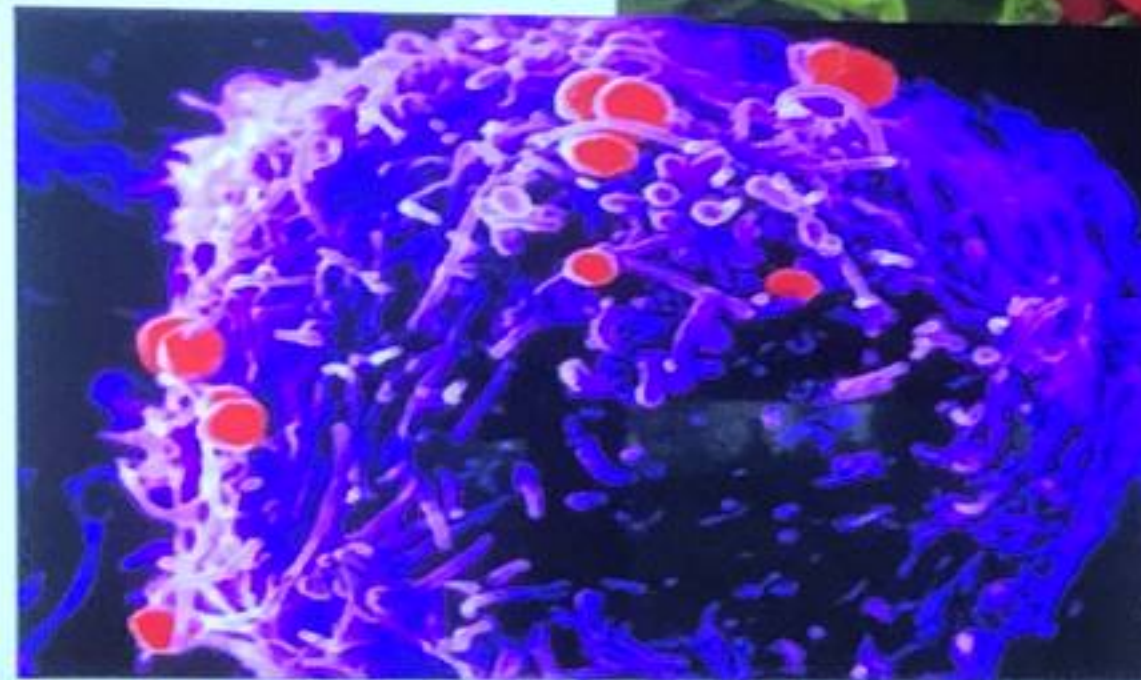


Микроколонии *Neisseria gonorrhoeae*
на эпителиальных клетках человека



*Гонококки могут
подавлять размножение и
активность лимфоцитов
прикрепляясь к
определенным белкам
на их поверхности*

Neisseria gonorrhoeae на поверхности лимфоцита



sellshaft

Формы гонококковой инфекции



1. *Гонорея МПС* - острая (до 2 месяцев);
- хроническая (более 2 месяцев);
2. *Бленнорея новорожденных*;
3. *Гонококковая инфекция другой локализации* (конъюнктивит, фарингит, менингит, абсцесс мозга, эндокардит, миокардит, перикардит, пневмония, перитонит, проктит, артрит, бурсит, остеомиелит, сепсис)

Острая гонорея





Гонорея, осложненная эпидидимитом

Поражение глаз при гонорее



БЛЕННОРЕЯ⁸⁶

гонорее

Диагностика

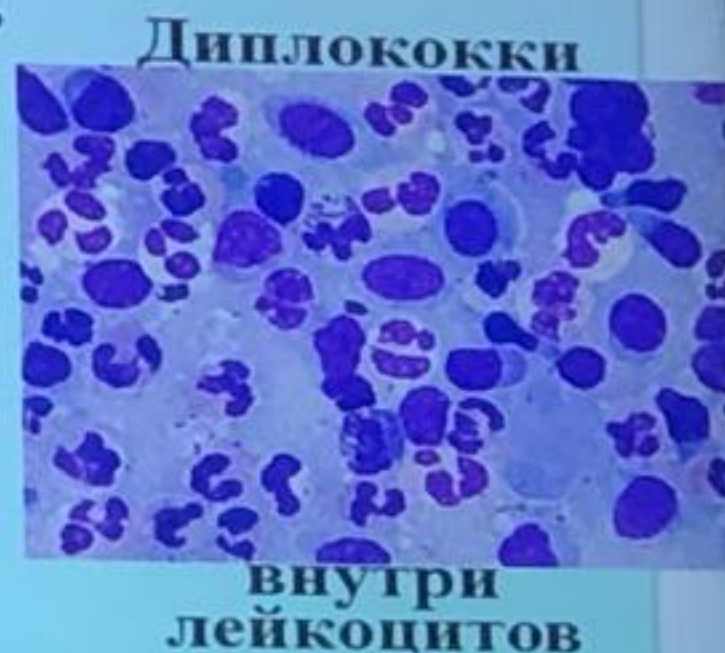
Материал гной из уретры, слизь из шейки матки, отделяемое слизистых, конъюнктивы глаз, глотки, прямой кишки, пунктат из суставов, кровь

Острая гонорея

- ✓ Бактериоскопия мазков (по Граму и метиленовой синькой);
- ✓ Бактериологический метод;
- ✓ Молекулярно-биологический метод (ПЦР);

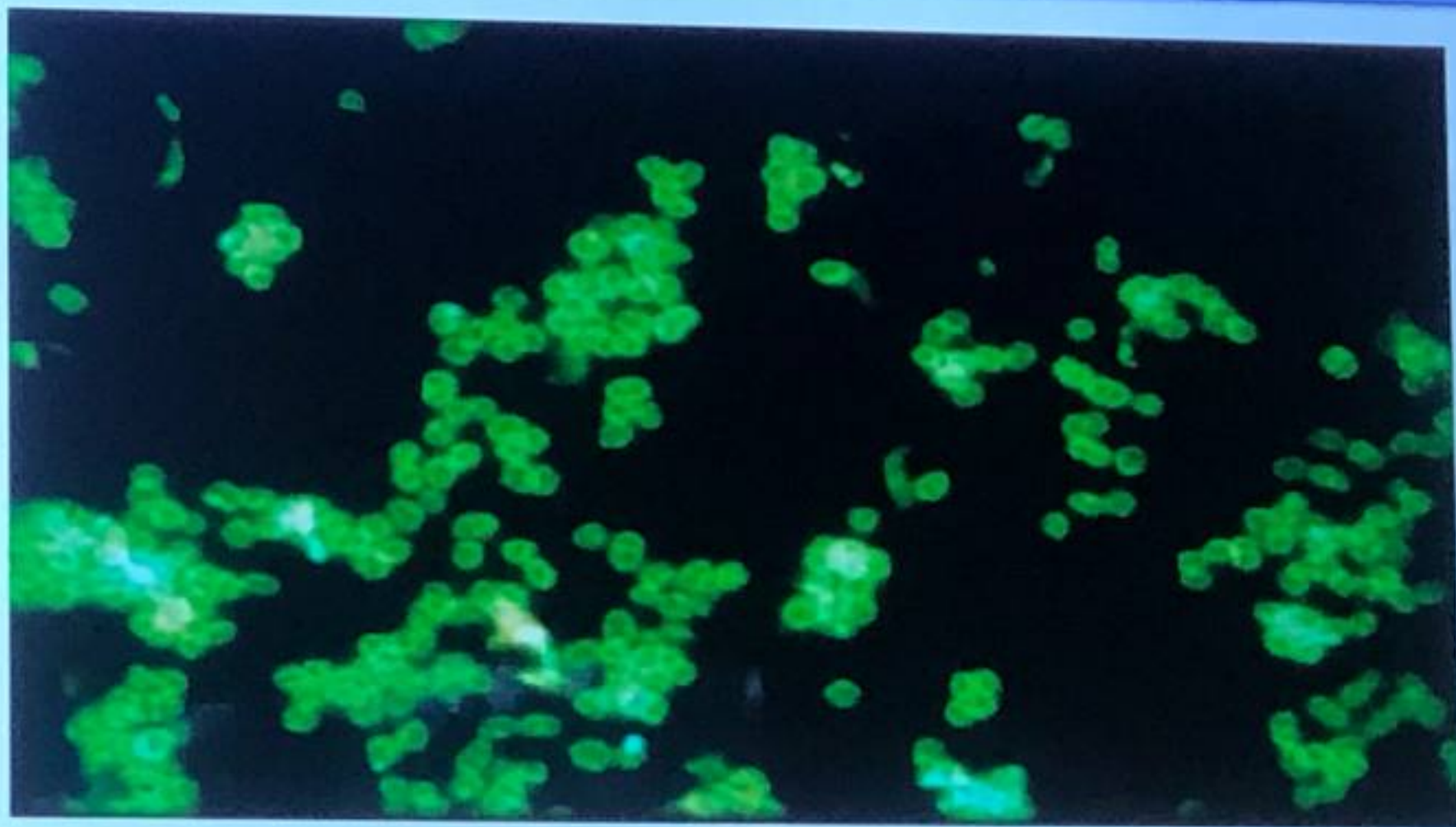
Хроническая гонорея

- ✓ Серологический метод - РСК, РНГА, ИФА



Экспресс – диагностика

Прямая иммунофлуоресценция



Лечение гонореи

- Мощная *антибактериальная терапия* (β -лактамы, цефалоспорины, макролиды, тетрациклины);
- *Убитая гоновакцина* -
для лечения хронических форм;

Обязательный двукратный контроль отсутствия патогена

